

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

本教材整合「等式性質與不等式性質」「基本不等式」兩節課文，重點在比較大小的方法、不等式的性質，以及基本不等式（均值不等式）求最值的應用。範例請跟隨老師示範，隨堂練習請獨立完成。

一、實數大小的比較——作差法

要比較兩個實數（或代數式）的大小，可以計算它們的差，再判斷這個差與 0 的大小關係：

$$a > b \Leftrightarrow a - b > 0 ; a = b \Leftrightarrow a - b = 0 ; a < b \Leftrightarrow a - b < 0 .$$

範例 1 · 比較大小

比較 $(x + 2)(x + 3)$ 和 $(x + 1)(x + 4)$ 的大小。

隨堂練習 1

1 · 比較 $(x + 3)(x + 7)$ 和 $(x + 4)(x + 6)$ 的大小。

2 · 已知 $a, b \in R$ ，設 $M = a^2 - ab$ ， $N = ab - b^2$ ，比較 M 與 N 的大小。

3 · 設 $a = 3x^2 - x + 1$, $b = 2x^2 + x$, 試比較 a 與 b 的大小。

二、等式與不等式的性質

等式的基本性質：① $a = b \Rightarrow b = a$ ；② $a = b, b = c \Rightarrow a = c$ ；③ $a = b \Rightarrow a \pm c = b \pm c$ ；④ $a = b \Rightarrow ac = bc$ ；⑤ $a = b, c \neq 0 \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

類比等式的性質，可以得到不等式的基本性質：

性質 1 $a > b \Leftrightarrow b < a$ (對稱性)

性質 2 $a > b, b > c \Rightarrow a > c$ (傳遞性)

性質 3 $a > b \Rightarrow a + c > b + c$ (可加性：兩邊同加一數，不等號方向不變)

性質 4 $a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc$ ； $a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc$ (可乘性：同乘正數方向不變，同乘負數方向反轉)

性質 5 $a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + d$ (同向可加性)

性質 6 $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$ (同向同正可乘性)

性質 7 $a^n > b^n$ ($a > b > 0, n \in N, n \geq 2$) (乘方性質)

範例 2 · 性質的應用

已知 $a > b > 0, c < 0$ ，求證 $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$ 。

隨堂練習 2

1. 若 $a < b < 0$ ，判斷下列各式是否成立，並說明理由：

(1) a^2 與 b^2 (2) $\frac{1}{|a|}$ 與 $\frac{1}{|b|}$

2. 已知 $2 < a < 3$ ， $-2 < b < -1$ ，求 $a + 2b$ 的取值範圍。

3. 已知 $a > b > 0$ ，求證 $a + \frac{a}{b} > b + \frac{b}{a}$ 。

4. 已知 $0 < a < b$ 且 $a + b = 1$ ，試比較 $a^2 + b^2$ 與 b 的大小。

5. 若 $x \neq -2$ 且 $y \neq 1$ ，設 $M = x^2 + y^2 + 4x - 2y$ ，判斷 M 與 -5 的大小關係。

三、基本不等式 (均值不等式)

由完全平方公式， $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ($a, b \in R$ ，當且僅當 $a = b$ 時等號成立)。

當 $a > 0, b > 0$ 時，用 $\sqrt{a}$ 、 $\sqrt{b}$ 分別代入上式的 a, b ，得基本不等式：

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \quad (a > 0, b > 0, \text{ 當且僅當 } a = b \text{ 時等號成立})$$

其中 $\frac{a+b}{2}$ 稱為 a, b 的算術平均數， $\sqrt{ab}$ 稱為 a, b 的幾何平均數——兩個正數的算術平均數不小於它們的幾何平均數。

範例 3 · 拆項配湊求最值

已知 $x > 0$ ，求 $x + \frac{1}{x}$ 的最小值。

範例 4 · 積定和最小、和定積最大

已知 x, y 都是正數，求證：(1) 若積 xy 為定值 P ，則當 $x = y$ 時，和 $x + y$ 有最小值 $2\sqrt{P}$ ；(2) 若和 $x + y$ 為定值 S ，則當 $x = y$ 時，積 xy 有最大值 $\frac{1}{4}S^2$ 。

經典例題 (拓展)

甲・若 $x > -1$ ，求 $x + \frac{1}{x+1}$ 的最小值。

乙・已知 $0 < x < \frac{1}{2}$ ，求 $y = \frac{1}{2}x(1 - 2x)$ 的最大值。

隨堂練習 3

1 · 已知 $x > 2$ · 求函數 $y = x + \frac{1}{x-2}$ 的最小值。

2 · 已知 $0 < x < 4$ · 求 $\sqrt{x(6-x)}$ 的最大值。

3 · 已知 $x > 3$ · 求 $y = 2x + \frac{8}{x-3}$ 的最小值。

4 · (進階 : "1" 的代換) 已知 $m, n \in (0, +\infty)$ · $m + n = 1$ · 求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值。

5 · (進階) 已知 $a > 0$ · $b > 0$ · 且 $a + 3b = 3$ · 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{3b}$ 的最小值。

四、基本不等式的應用——最值問題

範例 5・圍籬笆問題

用籬笆圍一個面積為 100 平方米的矩形菜園，當這個矩形的邊長為多少時，所用籬笆最短？最短籬笆的長度是多少？

隨堂練習 4

某小學開展勞動教育，欲在圍牆邊用柵欄圍成一個 18 平方米的矩形植物種植園，矩形的一條邊靠牆（不需要柵欄），求至少需要多少米柵欄？